VARIABLES ALÉATOIRES



En 1654, *Blaise Pascal* (1623 ; 1662) entretient avec *Pierre de Fermat* (1601 ; 1665) des correspondances sur le thème des jeux de hasard et d'espérance de gain qui les mènent à exposer une théorie nouvelle : les calculs de probabilités.
Ils s'intéressent à la résolution de problèmes de dénombrement comme celui du *Chevalier de Méré* :
« Comment distribuer équitablement la mise à un jeu de hasard interrompu avant la fin ? »

Partie 1 : Variable aléatoire et loi de probabilité

1) Variable aléatoire

Exemple :
Soit l'expérience aléatoire : « On lance un dé à six faces et on regarde le résultat. »
L'ensemble de toutes les issues possibles E = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6} s'appelle l'univers des possibles.
On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est 5 ou 6, on gagne 2 €.
- Sinon, on perd 1 €.

On peut définir ainsi une variable aléatoire X sur E = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6} qui donne le gain et qui peut prendre les valeurs 2 ou –1.

Pour les issues 5 et 6, on a : $X = 2$
Pour les issues 1, 2, 3 et 4, on a : $X = -1$.

Définition : Une **variable aléatoire** X associe un nombre réel à chaque issue de l'univers des possibles.

Méthode : Calculer une probabilité à l'aide d'une variable aléatoire

Vidéo https://youtu.be/IBqkrg8pxQ4
Vidéo https://youtu.be/OnD_Ym95Px4

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.
- Si cette carte est un cœur, on gagne 5 €.
- Si cette carte est un carreau, on gagne 2 €.
- Dans les autres cas, on perd 1 €.

Soit X la variable aléatoire qui associe le gain du jeu.
Calculer : $P(X = 5)$, $P(X = -1)$ et $P(X \leq 2)$.

Correction

● $P(X = 5)$ est la probabilité de gagner 5 €. On gagne 5 € lorsqu'on tire un cœur. Soit :

$$P(X = 5) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$$

● $P(X = -1)$ est la probabilité de perdre 1 €. On perd 1 € lorsqu'on ne tire ni un cœur, ni un carreau. Soit :

$$P(X = -1) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$$

● $P(X \leq 2)$ est la probabilité de gagner 2 € ou moins. Soit :

$$P(X \leq 2) = P(X = 2) + P(X = -1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

2) Loi de probabilité

Définition : Soit une variable aléatoire X prenant les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$.
La **loi de probabilité** de X est donnée par toutes les probabilités $P(X = x_i)$.

Remarque : Les « x_i » sont toutes les valeurs prises par X.

Méthode : Déterminer une loi de probabilité d'une variable aléatoire

Vidéo https://youtu.be/awtn6gsRwfs
Vidéo https://youtu.be/2Ge_4hclPnI



On lance simultanément deux dés à 6 faces et on note les valeurs obtenues.
Soit X la variable aléatoire égale à la plus grande des deux valeurs.
Établir la loi de probabilité de X.

Correction
La variable aléatoire X peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Par exemple, si on obtient la combinaison (2 ; 5), la plus grande valeur est 5 et on a : $X = 5$.

● La plus grande des deux valeurs est 1, si on obtient la combinaison : (1 ; 1).

$$P(X = 1) = \frac{1}{36}$$

● La plus grande des deux valeurs est 2, si on obtient les combinaisons : (1 ; 2), (2 ; 1) ou (2 ; 2).

$$P(X = 2) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

● La plus grande des deux valeurs est 3, si on obtient les combinaisons : (1 ; 3), (3 ; 1), (2 ; 3), (3 ; 2) ou (3 ; 3).

$$P(X = 3) = \frac{5}{36}$$

● La plus grande des deux valeurs est 4, si on obtient les combinaisons : (1 ; 4), (4 ; 1) (2 ; 4),

(4 ; 2), (3 ; 4), (4 ; 3) ou (4 ; 4).

$$P(X=4)=\frac{7}{36}$$

● La plus grande des deux valeurs est 5, si on obtient les combinaisons : (1 ; 5), (5 ; 1) (2 ; 5), (5 ; 2), (3 ; 5), (5 ; 3), (4 ; 5), (5 ; 4) ou (5 ; 5).

$$P(X=5)=\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$$

● La plus grande des deux valeurs est 6, si on obtient les combinaisons : (1 ; 6), (6 ; 1) (2 ; 6), (6 ; 2), (3 ; 6), (6 ; 3), (4 ; 6), (6 ; 4), (5 ; 6), (6 ; 5) ou (6 ; 6).

$$P(X=6)=\frac{11}{36}$$

On peut résumer les résultats dans le tableau de la loi de probabilité de X :

x_i	1	2	3	4	5	6
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{36}$

Remarque :
On vérifie que la somme des probabilités est égale à 1 :

$$\frac{1}{36}+\frac{1}{12}+\frac{5}{36}+\frac{7}{36}+\frac{1}{4}+\frac{11}{36}=1$$

Partie 2 : Espérance

Définitions : Soit une variable aléatoire X prenant les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$.
La loi de probabilité de X associe à toute valeur x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$.
L'**espérance** de X est : $E(X) = p_1\, x_1 + p_2\, x_2 + \ \ldots + p_n\, x_n$

Méthode : Calculer d'une variable aléatoire

Vidéo https://youtu.be/AcWVxHgtWp4
Vidéo https://youtu.be/CbCMJXGhC4k

On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.
- Si on tire un cœur, on gagne 2 €.
- Si on tire un roi on gagne 5 €.
- Si on tire une autre carte, on perd 1 €.

X est la variable aléatoire donnant le gain du jeu.
1) Calculer l'espérance de X.
2) Donner une interprétation du résultat.

Correction
1) On commence par établir la loi de probabilité de X :
X peut prendre les valeurs -1 €, 2 €, 5 € mais aussi 7 €.

En effet, si on tire le roi de cœur, on gagne 2 € (comme un cœur) + 5 € (comme un roi).

● Si la carte tirée est un cœur (autre que le roi de cœur), $X = 2$.
$P(X = 2) = \frac{7}{32}$.
● Si la carte tirée est un roi (autre que le roi de cœur), $X = 5$.
$P(X = 5) = \frac{3}{32}$.
● Si la carte tirée est le roi de cœur, $X = 7$.
$P(X = 7) = \frac{1}{32}$.
● Si la carte tirée n'est ni un cœur, ni un roi, $X = -1$.
$P(X = -1) = \frac{21}{32}$.

La loi de probabilité de X est :

x_i	-1	2	5	7
$P(X = x_i)$	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

$$E(X) = \frac{21}{32} \times (-1) + \frac{7}{32} \times 2 + \frac{3}{32} \times 5 + \frac{1}{32} \times 7 = \frac{15}{32} \approx 0{,}47$$

2) Si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois, on peut espérer gagner, en moyenne, environ 0,47 € par tirage.
Si l'organisateur du jeu veut espérer faire un bénéfice, il pourra demander par exemple aux joueurs une participation de 0,50 € par tirage. Il gagnera en moyenne environ 0,03 € par tirage.

© Copyright

Hors du cadre de la classe, aucune reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse de l'auteur.
www.maths-et-tiques.fr/index.php/mentions-legales